

Data Dictionary และ ER Diagram

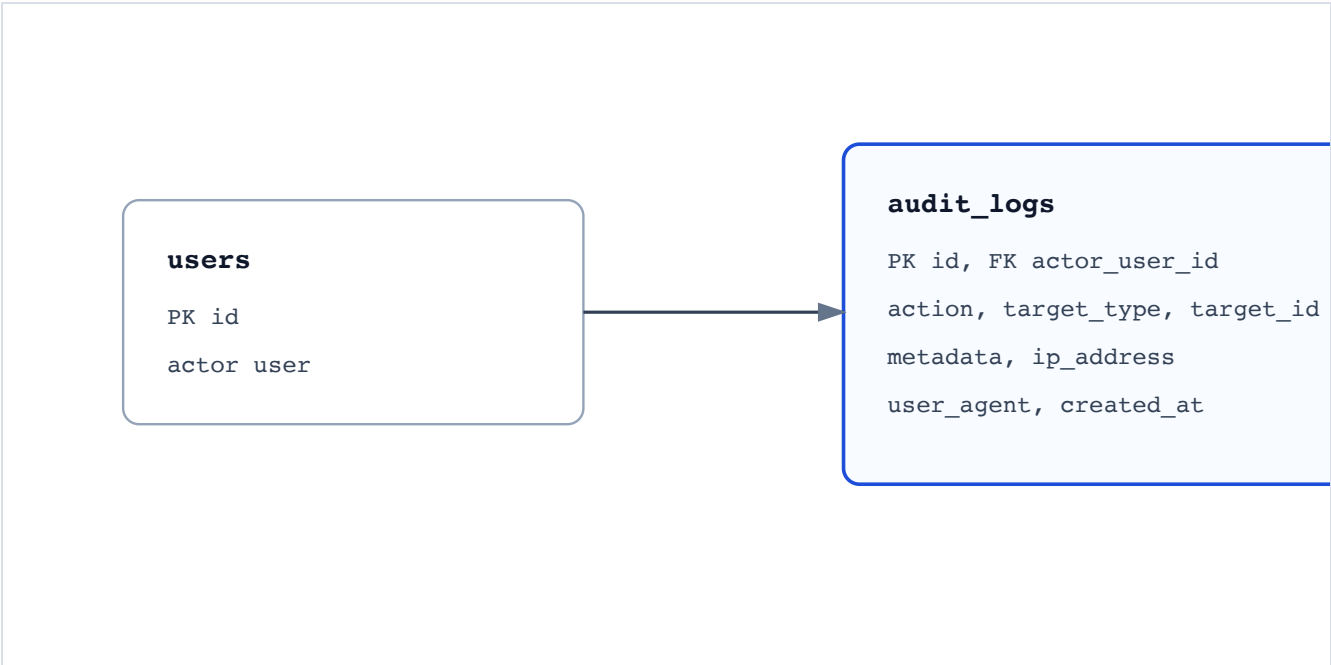
ฐานข้อมูล audit log สำหรับบันทึกการกระทำของผู้ใช้และระบบต่อ object เป้าหมาย

- ER Diagram
- Relationship Summary
- audit_logs
- Constraints

รายการตารางสรุป

Table	หน้าที่	Cardinality
audit_logs	บันทึก action, actor, target, metadata, IP และ user agent	Append-only log

1. ER Diagram



2. Relationship Summary

Parent	Child	ความสัมพันธ์	คำอธิบาย
users.id	audit_logs.actor_user_id	1:N optional	log อาจมี actor เป็นผู้ใช้ หรือ NULL สำหรับ system action/unknown actor
target_type + target_id	หลายตาราง	Polymorphic reference	ชี้ object เป้าหมายด้วย ชนิดและ id โดยไม่มี FK ตรง เพื่อรองรับหลาย domain

3. Table: audit_logs

Append-only Table บันทึกเหตุการณ์สำคัญในระบบ

Column	Type	Key/Null	คำอธิบาย
id	BIGINT IDENTITY	PK	รหัส audit log
actor_user_id	BIGINT	FK NULL	ผู้กระทำ ถ้ามี
action	VARCHAR(64)	NOT NULL	ชื่อ action เช่น create, update, approve, login
target_type	VARCHAR(32)	NULL	ชนิด object เป้าหมาย
target_id	BIGINT	NULL	รหัส object เป้าหมาย
metadata	NVARCHAR(MAX)	NULL	JSON หรือรายละเอียดประกอบ action
ip_address	VARCHAR(45)	NULL	IPv4/IPv6 ของผู้ใช้งาน
user_agent	VARCHAR(500)	NULL	browser/client user agent
created_at	DATETIME2	NOT NULL	เวลาที่เกิด log

4. Constraints และ Index ที่แนะนำ/มีใน migration

Name	Table	Purpose
fk_audit_actor	audit_logs	ผูก actor_user_id กับ users.id
ix_audit_actor	audit_logs	ค้นหา log ตาม actor และเวลา
ix_audit_target	audit_logs	ค้นหา timeline ของ object เป้าหมาย
ix_audit_action	audit_logs	ค้นหาตาม action และเวลา